2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 圆 $(x+2)^2+y^2=5$ 关于原点 $(0,0)$ 对称的圆的方程为（ ）

A. $(x-2)^2+y^2=5$
B. $x^2+(y-2)^2=5$
C. $(x+2)^2+(y+2)^2=5$
D. $x^2+(y+2)^2=5$

【答案】**A**

【解析】
原圆的圆心为 $(-2,0)$，关于原点对称后圆心变为 $(2,0)$，半径不变，仍为 $\sqrt{5}$. 因此所求圆的方程为 $(x-2)^2+y^2=5$，故选 A.

2. $\left(\cos\frac{\pi}{12}-\sin\frac{\pi}{12}\right)\left(\cos\frac{\pi}{12}+\sin\frac{\pi}{12}\right)=$（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
利用平方差公式，原式等于 $\cos^2\frac{\pi}{12}-\sin^2\frac{\pi}{12}=\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故选 D.

3. 若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，在 $(-\infty,0]$ 上是减函数，且 $f(2)=0$，则使得 $f(x)<0$ 的 x 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,2)$
B. $(2,+\infty)$
C. $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$
D. $(-2,2)$

【答案】**D**

【解析】
因为 f 在 $(-\infty,0]$ 上严格递减且为偶函数，$f(-2)=f(2)=0$. 当 $x\in(-2,0]$ 时，由严格递减性得 $f(x)<f(-2)=0$；当 $x\in[0,2)$ 时，$-x\in(-2,0]$，从而 $f(x)=f(-x)<0$. 当 $x\leftarrow 2$ 时，$f(x)>f(-2)=0$，再由偶性知当 $x>2$ 时也有 $f(x)>0$，而 $x=+-2$ 时函数值为零. 因此 $f(x)<0$ 的取值范围为 $(-2,2)$，故选 D.

4. 设向量 $\boldsymbol{a}=(-1,2)$，$\boldsymbol{b}=(2,-1)$，则 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$ 等于（ ）

A. $(1,1)$
B. $(-4,-4)$
C. -4
D. $(-2,-2)$

【答案】**B**

【解析】
先求数量积：$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=(-1)\times 2+2\times(-1)=-4$，又 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(1,1)$. 所以 $(\boldsymbol{a}cdotbold(b))(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=-4(1,1)=(-4,-4)$，故选 B.

5. 不等式组 $begin\{cases\}|x-2|<2,\backslash \log_2(x^2-1)>1end\{cases\}$ 的解集为（ ）

A. $(0,\sqrt{3})$　　B. $(\sqrt{3},2)$　　C. $(\sqrt{3},4)$　　D. $(2,4)$

【答案】C

【解析】
由 $|x-2|<2$ 得 $0<x<4$. 对数不等式还要求 $x^2-1>0$，且由于底数 $2>1$，有 $\log_2(x^2-1)>1\Leftrightarrow x^2-1>2$，即 $x^2>3$. 与 $0<x<4$ 交集为 $(\sqrt{3},4)$，故选 C.

6. 已知 α，β 均为锐角，若 $p:\sin\alpha<\sin(\alpha+\beta)$，$q:\alpha+\beta<\frac{\pi}{2}$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】
由和差化积公式，$\sin(\alpha+\beta)-\sin\alpha=2\cos\left(\alpha+\frac{\beta}{2}\right)\sin\frac{\beta}{2}$. 由于 β 为锐角，$\sin\frac{\beta}{2}>0$，所以命题 p 等价于 $\alpha+\frac{\beta}{2}<\frac{\pi}{2}$. 若命题 q 成立，则 $\alpha+\frac{\beta}{2}<\alpha+\beta<\frac{\pi}{2}$，故 $q\Rightarrow p$. 但取 $\alpha=\frac{7\pi}{18}$，$\beta=\frac{\pi}{6}$，有 $\alpha+\frac{\beta}{2}=\frac{5\pi}{12}<\frac{\pi}{2}$，命题 p 成立，而 $\alpha+\beta=\frac{5\pi}{9}>\frac{\pi}{2}$，命题 q 不成立. 因此 p 是 q 的必要而不充分条件，故选 B.

7. 对于不重合的两个平面 α 与 β，给定下列条件：

begin{circlelist} item 存在平面 γ，使得 α，β 都垂直于 γ；item 存在平面 γ，使得 α，β 都平行于 γ；item 存在直线 $l\subset\alpha$，直线 $m\subset\beta$，使得 $l\parallel m$；item 存在异面直线 l，m，使得 $l\parallel\alpha$，$l\parallel\beta$，$m\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$. end{circlelist}

其中，可以判定 α 与 β 平行的条件有（ ）

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】B

【解析】
条件 1 不能判定两平面平行，因为两个相交平面也可以同时垂直于同一个平面. 例如取一个平面为水平面，两个不同的竖直平面即可满足条件 1 而相交.

条件 2 可以判定两平面平行：若 α 和 β 都平行于 γ，则它们的法向量都与 γ 的法向量平行，从而 α 与 β 的法向量平行. 又因两平面不重合，所以 $\alpha\parallel\beta$.

条件 3 不能判定两平面平行. 若 α 与 β 相交于直线 r，可分别在两个平面内取与 r 平行的直线 l 和 m，仍能满足 $l\parallel m$.

条件 4 可以判定两平面平行. 若 α 与 β 相交于直线 r，则既平行于 α 又平行于 β 的直线，其方向只能平行于两平面的交线 r，所以题设中的 l 与 m 必相互平行，不可能异面. 这与条件 4 矛盾. 因此 α 与 β 不相交；结合两平面不重合，只能有 $\alpha\parallel\beta$.

所以满足条件 2 和条件 4，共有 2 个条件，故选 B.

8. 若 $(1+2x)^n$ 展开式中含 x^3 项的系数等于含 x 项的系数的8 倍，则 n 等于（ ）

A. 5　　B. 7　　C. 9　　D. 11

【答案】**A**

【解析】
在 $(1+2x)^n$ 的二项展开式中，含 x 项的系数为 $C_n^1 2 = 2n$，含 x^3 项的系数为 $C_n^3 2^3 = 8C_n^3$. 由题意，$8C_n^3 = 8 \times 2n$，所以 $C_n^3 = 2n$. 因含有 x^3 项，$n \geq 3$，故可约去 n，得到 $\frac{(n-1)(n-2)}{6} = 2$，即 $(n-1)(n-2) = 12$. 解得 $n = 5$ 或 $n = -2$，舍去负值，故选 A.

9. 若动点 (x, y) 在曲线 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$b > 0$）上变化，则 $x^2 + 2y$ 的最大值为（ ）

frac{b^2}{4} +4, & 0 < b < 2,\ 2b, & bgeqslant 2. end{cases})} $\{\frac{b^2}{4} + 4\}$ $\{2b\}$

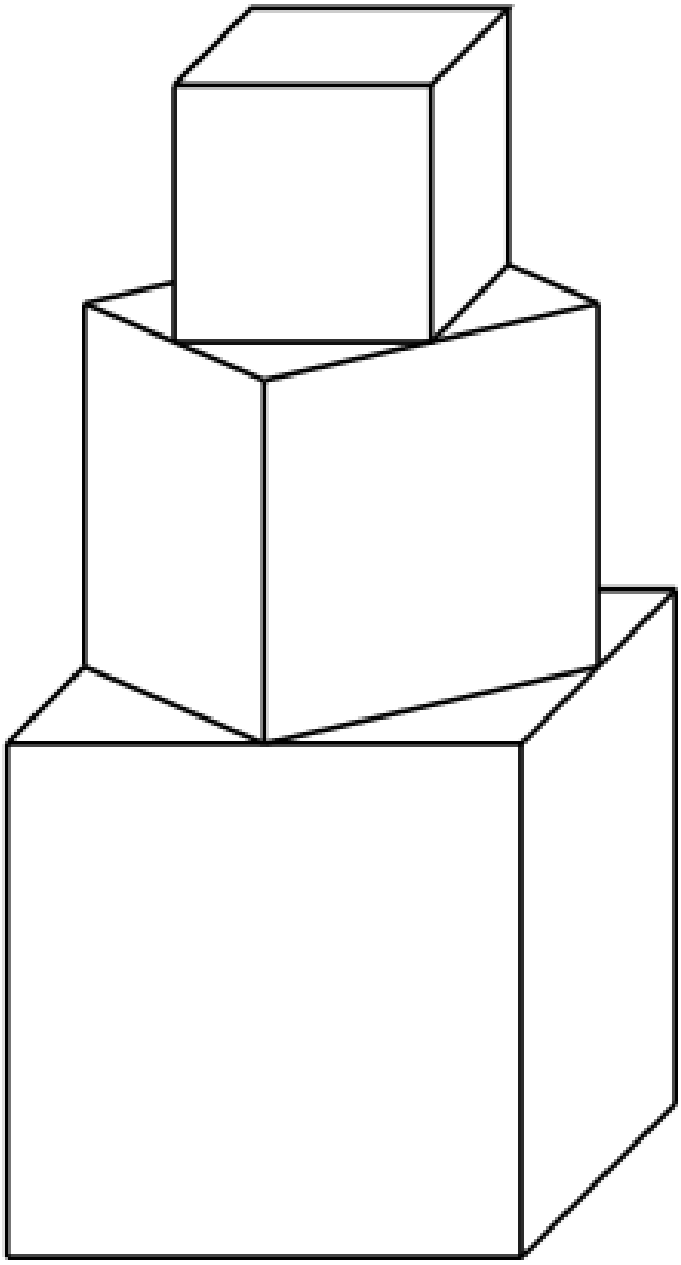
A. (begin{cases　　B. b^2}{4　　C. cases})　　D. (begin{cases

【答案】**A**

【解析】
由椭圆方程得 $x^2 = 4\left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right)$，且 $-b \leq y \leq b$. 因此 $x^2 + 2y = 4 + 2y - \frac{4y^2}{b^2}$. 这是关于 y 的开口向下的二次函数，其顶点横坐标为 $y = \frac{b^2}{4}$.

当 $0 < b < 4$ 时，$\frac{b^2}{4} < b$，顶点在区间 $[-b, b]$ 内，最大值为 $4 + \frac{b^2}{4}$. 当 $b \geq 4$ 时，顶点横坐标不小于右端点，二次函数在 $[-b, b]$ 上的最大值在 $y = b$ 处取得，最大值为 $2b$. 当 $b = 4$ 时两式均为 8，故选 A.

10. 有一塔形几何体由若干个正方体构成，构成方式如图所示. 上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各连接中点，已知最底层正方体的棱长为 2，且该塔形的表面积（含最底层正方体的底面面积）超过 39，则该塔形中正方体的个数至少是（ ）



A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】C

【解析】

设从下到上共有 n 个正方体，最底层棱长为 $s_1=2$. 相邻两层中，上层正方体下底面是下层正方体上底面四边中点所围成的正方形，因此 $s_{i+1}=\frac{s_i}{\sqrt{2}}$，从而 $s_i^2=4\left(\frac{1}{2}\right)^{i-1}$.

每个正方体的四个侧面均露出. 底面总面积为 s_1^2，各层侧面面积总和为 $4\sum_{i=1}^{n}s_i^2$. 除最底层底面外，水平方向露出的面积为 $s_n^2+\sum_{i=1}^{n-1}\left(s_i^2-s_{i+1}^2\right)=s_1^2$，所以塔形表面积为 $T_n=2s_1^2+4\sum_{i=1}^{n}s_i^2=8+16\sum_{i=0}^{n-1}\left(\frac{1}{2}\right)^i=40-\frac{32}{2^n}$.

当 $n=5$ 时，$T_5=39$，不满足超过 39；当 $n=6$ 时，$T_6=39.5>39$. 由于 T_n 随 n 增大而增大，正方体的个数至少为 6，故选 C.

填空题

11. 若集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2-4x+3<0\}$，集合 $B=\{x\in\mathbb{R}\mid (x-2)(x-5)<0\}$，则 $A\cap B=fillinblank\{\}$.

【答案】$(2,3)$

【解析】
由 $x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$，得 $A=(1,3)$. 又由 $(x-2)(x-5)<0$，得 $B=(2,5)$. 因此 $A\cap B=(2,3)$.

12. 曲线 $y=x^3$ 在点 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴，直线 $x=2$ 所围成的三角形的面积为_____{}.

【答案】$\frac{8}{3}$

【解析】
曲线 $y=x^3$ 的导数为 $y'=3x^2$，所以在 $(1,1)$ 处的切线斜率为 3，切线方程为 $y-1=3(x-1)$，即 $y=3x-2$. 它与 x 轴交于 $\left(\frac{2}{3},0\right)$，与直线 $x=2$ 交于 $(2,4)$，而 $x=2$ 与 x 轴交于 $(2,0)$. 三角形的底为 $2-\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$，高为 4，所以面积为 $\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\times4=\frac{8}{3}$.

13. 已知 α，β 均为锐角，且 $\cos(\alpha+\beta)=\sin(\alpha-\beta)$，则 $\tan\alpha=$_____{}.

【答案】1

【解析】
由题意，$\cos(\alpha+\beta)=\sin(\alpha-\beta)$. 展开两边，得 $\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$，即 $(\cos\alpha-\sin\alpha)(\cos\beta+\sin\beta)=0$. 因为 β 为锐角，$\cos\beta+\sin\beta>0$，所以 $\cos\alpha=\sin\alpha$. 又 α 为锐角，故 $\alpha=\frac{\pi}{4}$，从而 $\tan\alpha=1$.

14. 若 $x^2+y^2=4$，则 $x-y$ 的最大值是_____{}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
由柯西不等式，$x-y=(x,y)\cdot(1,-1)leqslantsqrt{\left(x^2+y^2\right)}\sqrt{1^2+(-1)^2}=2\sqrt{2}$. 当 $(x,y)=\sqrt{2}(1,-1)$ 时满足 $x^2+y^2=4$，且等号成立. 因此 $x-y$ 的最大值为 $2\sqrt{2}$.

15. 若 10 把钥匙中只有 2 把能打开某锁，则从中任取 2 把能将该锁打开的概率为_____{}.

【答案】$\frac{17}{45}$

【解析】
从 10 把钥匙中任取 2 把，共有 $C_{10}^2=45$ 种等可能取法. 不能打开锁的情形是两把都来自不能开锁的 8 把钥匙，共有 $C_8^2=28$ 种. 因此能打开锁的取法数为 $45-28=17$，所求概率为 $\frac{17}{45}$.

16. 已知 $A\left(-\frac{1}{2},0\right)$，$B$ 是圆 $F:\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=4$（$F$ 为圆心）上一动点，线段 AB 的垂直平分线交 BF 于 P，则动点 P 的轨迹方程为_____{}.

【答案】$x^2+\frac{4}{3}y^2=1$

【解析】

取直角坐标系，记圆心 $F=\left(\frac{1}{2},0\right)$，固定点 $A=\left(-\frac{1}{2},0\right)$. 设 P 在直线 BF 上，并以从 F 指向 B 的单位向量为 $\boldsymbol{e}$，令 $\overrightarrow{FP}=tbold(e)$，则 $\overrightarrow{FB}=2\boldsymbol{e}$，其中 t 暂为实数.

因为 P 在线段 AB 的垂直平分线上，所以 $PA=PB$. 设 $\boldsymbol{e}$ 与 x 轴正向的夹角为 θ，则 $P=F+tbold(e)$，从而 $PA^2=1+2t\cos\theta+t^2$，而 $PB^2=(2-t)^2$. 由 $PA^2=PB^2$ 得 $t(2\cos\theta+4)=3$. 由于 $2\cos\theta+4\geq 2$，所以 $t>0$，这也说明交点确实位于从 F 指向 B 的射线上. 又由 $x-\frac{1}{2}=t\cos\theta$，所以 $4t=4-2x$，即 $t=1-\frac{x}{2}$. 再由 $t^2=PF^2=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2$，得到 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\left(1-\frac{x}{2}\right)^2$，化简为 $x^2+\frac{4}{3}y^2=1$. 反过来，椭圆上任一点都满足 $t=1-\frac{x}{2}>0$ 及上述距离关系；取从 F 指向该点的单位向量为 $\boldsymbol{e}$，令 $B=F+2\boldsymbol{e}$，即可得到相应的圆上动点 B 和垂直平分线交点 P. 故这就是动点 P 的轨迹方程.

解答题

17. 若函数 $f(x)=\frac{1+\cos 2x}{2\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}+\sin x+a^2\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最大值为 $\sqrt{2}+3$，试确定常数 a 的值.

$1+\cos 2x=2\cos^2 x$，且定义域要求 $\cos x\neq 0$，所以 $\frac{1+\cos 2x}{2\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}=\frac{2\cos^2 x}{2\cos x}=\cos x$. 因此 $f(x)=\cos x+\sin x+a^2\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\left(\sqrt{2}+a^2\right)\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$. 由于 $\sqrt{2}+a^2>0$，且取 $x=\frac{\pi}{4}+2k\pi$ 时原式有定义并使正弦值为 1，故函数最大值为 $\sqrt{2}+a^2$. 由题设 $\sqrt{2}+a^2=\sqrt{2}+3$，得 $a^2=3$，所以 $a=pmsqrt(3)$.

18. 加工某种零件需经过三道工序，设第一、二、三道工序的合格率分别为 $\frac{9}{10}$，$\frac{8}{9}$，$\frac{7}{8}$，且各道工序互不影响.

1. (1) 求该种零件的合格率；
2. (2) 从该种零件中任取 3 件，求恰好取到一件合格品的概率和至少取到一件合格品的概率.
3. (1) 设一件零件合格的事件为 A. 由于三道工序相互独立，该零件合格必须三道工序都合格，所以 $P(A)=\frac{9}{10}\times\frac{8}{9}\times\frac{7}{8}=\frac{7}{10}=0.7$.
4. (2) 任取的 3 件零件可看作独立重复试验，每件合格的概率为 $p=0.7$，不合格的概率为 $1-p=0.3$. 恰好取到一件合格品的概率为 $C_3^1(0.7)(0.3)^2=0.189$. 至少取到一件合格品的概率用对立事件计算，为 $1-(0.3)^3=0.973$.

19. 设函数 $f(x)=2x^3-3(a+1)x^2+6ax+8$，其中 $a\in\mathbb{R}$.

1. (1) 若 $f(x)$ 在 $x=3$ 处取得极值，求常数 a 的值；
2. (2) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上为增函数，求 a 的取值范围.
3. (1) 函数可导，若在 $x=3$ 处取得极值，则必须有 $f'(3)=0$. 而 $f'(x)=6x^2-6(a+1)x+6a=6(x-1)(x-a)$，所以 $0=f'(3)=12(3-a)$，得 $a=3$. 当 $a=3$ 时，$f'(x)=6(x-1)(x-3)$，在 $x=3$ 左侧为负、右侧为正，确实在 $x=3$ 处取得极小值.
4. (2) 由 $f'(x)=6(x-1)(x-a)$，当 $x<0$ 时有 $x-1<0$. 要使 f 在 $(-\infty,0)$ 上为增函数，需对一切 $x<0$ 有 $f'(x)>0$，这等价于 $x-a<0$ 对一切 $x<0$ 成立，也就是 $a\geq 0$. 当 $a\geq 0$ 时确有 $x-a<0$，故 $f'(x)>0$；若 $a<0$，取 $x\in(a,0)$，则 $f'(x)<0$. 故 $a\in[0,+\infty)$.

20. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$PD\perp$ 底面 $ABCD$，E 是 AB 上一点，$PE\perp EC$. 已知 $PD=\sqrt{2}$，$CD=2$，$AE=\frac{1}{2}$，求：

1. (1) 异面直线 PD 与 EC 的距离；
2. (2) 二面角 $E-PC-D$ 的大小.
3. (1) 建立空间直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,h,0)$，$C=(2,h,0)$，$P=\left(0,h,\sqrt{2}\right)$，$E=\left(\frac{1}{2},0,0\right)$. 由 $PE\perp EC$ 得 $\overrightarrow{EP}=\left(-\frac{1}{2},h,\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{EC}=\left(\frac{3}{2},h,0\right)$，从而 $\overrightarrow{EP}cdotarrow(EC)=h^2-\frac{3}{4}=0$，所以 $h=$

$\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 $\overrightarrow{ED}=\left(-\frac{1}{2},h,0\right)$，故 $\overrightarrow{ED}cdotarrow(EC)=h^2-\frac{3}{4}=0$，即 $ED\perp EC$. 显然 $ED\perp PD$，所以 ED 是异面直线 PD 与 EC 的公垂线，且 $ED=\sqrt{\frac{1}{4}+h^2}=1$.

4. (2) 取平面 EPC 和平面 DPC 的法向量. 令 $\overrightarrow{PC}=\left(2,0,-\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{PE}=\left(\frac{1}{2},-h,-\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{PD}=\left(0,0,-\sqrt{2}\right)$，则可取 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{PC}timesarrow(PE)=\left(-\sqrt{2}h,\frac{3\sqrt{2}}{2},-2h\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{PC}timesarrow(PD)=\left(0,2\sqrt{2},0\right)$. 代入 $h=\frac{\sqrt{3}}{2}$，有 $|\boldsymbol{n}_1|=3$，$|\boldsymbol{n}_2|=2\sqrt{2}$，且 $|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|=6$. 因此二面角的平面角 θ 满足 $\cos\theta=\frac{6}{3\times2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，从而 $\theta=\frac{\pi}{4}$.

21. 已知中心在原点的双曲线 C 的右焦点为 $(2,0)$，右顶点为 $\left(\sqrt{3},0\right)$.

1. (1) 求双曲线 C 的方程；
2. (2) 若直线 $l:y=kx+\sqrt{2}$ 与双曲线 C 恒有两个不同的交点 A 和 B，且 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}>2$（其中 O 为原点）. 求 k 的取值范围.
3. (1) 设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，则右焦点横坐标为 $c=2$，右顶点横坐标为 $a=\sqrt{3}$. 由 $c^2=a^2+b^2$ 得 $b^2=4-3=1$，所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{3}-y^2=1$.
4. (2) 将 $y=kx+\sqrt{2}$ 代入双曲线方程，得 $\left(\frac{1}{3}-k^2\right)x^2-2\sqrt{2}kx-3=0$. 要有两个不同的交点，首先判别式 $\Delta=\left(-2\sqrt{2}k\right)^2-4\left(\frac{1}{3}-k^2\right)(-3)=4\left(1-k^2\right)>0$，故 $|k|<1$；同时二次项系数不能为零，否则只有一个有限交点，所以 $k\neq+-\frac{\sqrt{3}}{3}$. 设两交点横坐标为 x_1，x_2，由韦达定理得 $x_1+x_2=\frac{2\sqrt{2}k}{\frac{1}{3}-k^2}$，$x_1x_2=-\frac{3}{\frac{1}{3}-k^2}$. 由于 $y_i=kx_i+\sqrt{2}$，有 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=x_1x_2+y_1y_2=\left(1+k^2\right)x_1x_2+\sqrt{2}k(x_1+x_2)+2$. 代入上式化简，得到 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)-2=\frac{k^2-3}{\frac{1}{3}-k^2}$. 在 $|k|<1$ 时分子恒为负，因此该式大于零当且仅当 $\frac{1}{3}-k^2<0$，即 $|k|>\frac{\sqrt{3}}{3}$. 故 $k\in\left(-1,-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\cup\left(\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)$.

22. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$ 且 $8a_{n+1}a_n-16a_{n+1}+2a_n+5=0$（$n\geq1$）. 记 $b_n=\frac{1}{a_n-\frac{1}{2}}$（$n\geq1$）.

1. (1) 求 b_1，b_2，b_3，b_4 的值；
2. (2) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式及数列 $\{a_nb_n\}$ 的前 n 项和 S_n.
3. (1) 由 $a_1=1$ 得 $b_1=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2$. 由递推式解出 $a_{n+1}=\frac{2a_n+5}{16-8a_n}$，从而 $a_{n+1}-\frac{1}{2}=\frac{3(2a_n-1)}{8(2-a_n)}$. 由 $a_1\neq\frac{1}{2}$，且上式表明只要 $a_n\neq\frac{1}{2}$，2 就有 $a_{n+1}\neq\frac{1}{2}$；而 $a_n=2$ 会使原递推式变为 $9=0$，不可能，所以归纳可知各项 $a_n\neq\frac{1}{2}$. 因而代入 $b_n=\frac{1}{a_n-\frac{1}{2}}$ 可得 $b_{n+1}=2b_n-\frac{4}{3}$. 于是 $b_2=2\times2-\frac{4}{3}=\frac{8}{3}$，$b_3=2\times\frac{8}{3}-\frac{4}{3}=4$，$b_4=2\times4-\frac{4}{3}=\frac{20}{3}$.
4. (2) 令 $c_n=b_n-\frac{4}{3}$，则 $c_{n+1}=2c_n$，且 $c_1=\frac{2}{3}$，所以 $c_n=\frac{2}{3}2^{n-1}=\frac{2^n}{3}$，从而 $b_n=\frac{2^n+4}{3}$. 又由 $b_n=\frac{1}{a_n-\frac{1}{2}}$ 得 $a_n=\frac{1}{2}+\frac{1}{b_n}$，故 $a_nb_n=\frac{b_n}{2}+1=\frac{2^n+10}{6}$. 因此 $S_n=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=\frac{1}{6}\left(\sum_{i=1}^{n}2^i+10n\right)=\frac{1}{6}\left(2^{n+1}-2+10n\right)=\frac{2^n+5n-1}{3}$.